



塔克电机编码器

学习教程

V1.0



关注塔克创新微信公众号，获取最新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/7/1	第一次发布

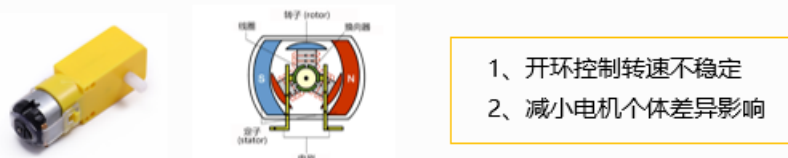
塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

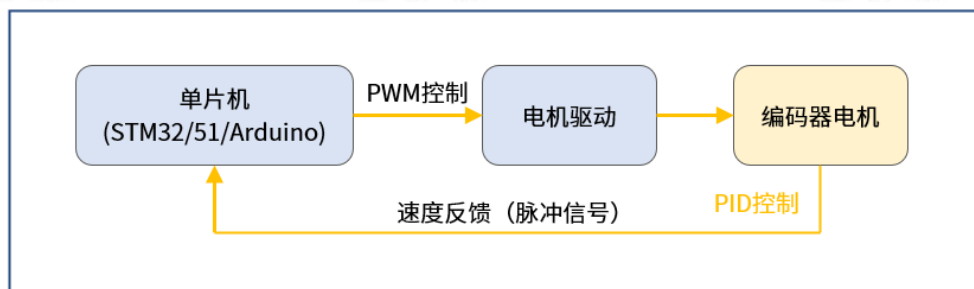
本教程讲解电机编码器工作原理、参数指标及常用单片机采集方法。

1. 编码器电机说明

普通电机通过加在电机上的电压调节转速，速度是开环控制，在电机负载发生变化时速度也会跟随变化，不能实现精确的速度控制。另外由于电机个体差异，相同电压下也很难实现电机转速相同，适合对转速要求不高的场合，如需精确的转速和位置控制，则需要增加编码器。



编码器电机是在普通电机基础之上增加了霍尔测速模块，可以通过单片机实现对电机测速和正反转判断。常用于需要闭环及精确控制场景。



什么是 AB 正交编码器电机？AB 正交编码器是电机测速模块，有霍尔式、光电式、磁检测等技术，正交编码器 AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以检测电机转动方向和速度，适合对转速要求较高的智能小车、机器人、平衡小车使用。



电机线 P
编码器 GND
编码器 A项
编码器 B项
编码器 VCC
电机线 N



常用于机器人或智能车的中小型 AB 正交编码器电机，本店主要包含 MC520、编码器 TT 马达、MC130、N20 等型号。



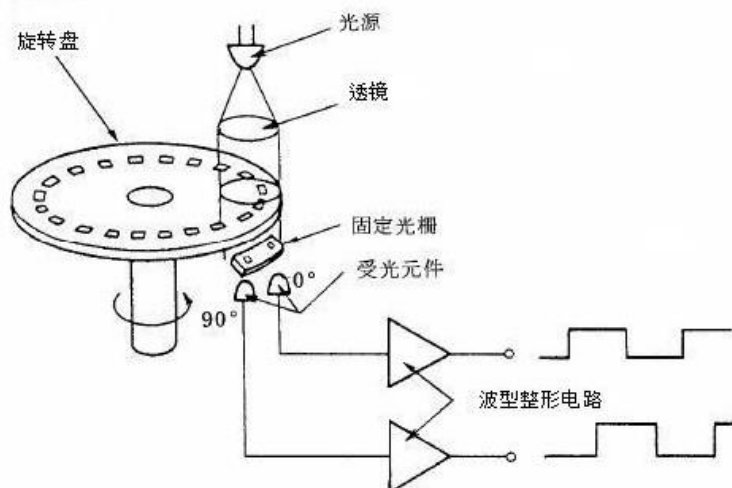
2. 编码器工作原理

编码器是一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器，我们可以通过编码器测量到底位移或者速度信息。编码器从输出数据类型上分，可以分为增量式编码器和绝对式编码器。

从编码器检测原理上来分，还可以分为光学式、磁式、感应式、电容式。常见的是光电编码器（光学式）和霍尔编码器（磁式）。

光电编码器是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器是由光码盘和光电检测装置组成。光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴，电动机旋转时，检测装置检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。

霍尔编码器是一种通过磁电转换将输出的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器，霍尔编码器室友霍尔马盘和霍尔元件组成。霍尔马盘是在一定直径的圆板上等分的布置有不同的磁极。霍尔马盘与电动机同轴，电动机旋转时，霍尔元件检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。简单示意图如下：



3. 编码器接口定义

霍尔 AB 相正交编码器一般具有 6P 接口，引脚定义如下图所示。

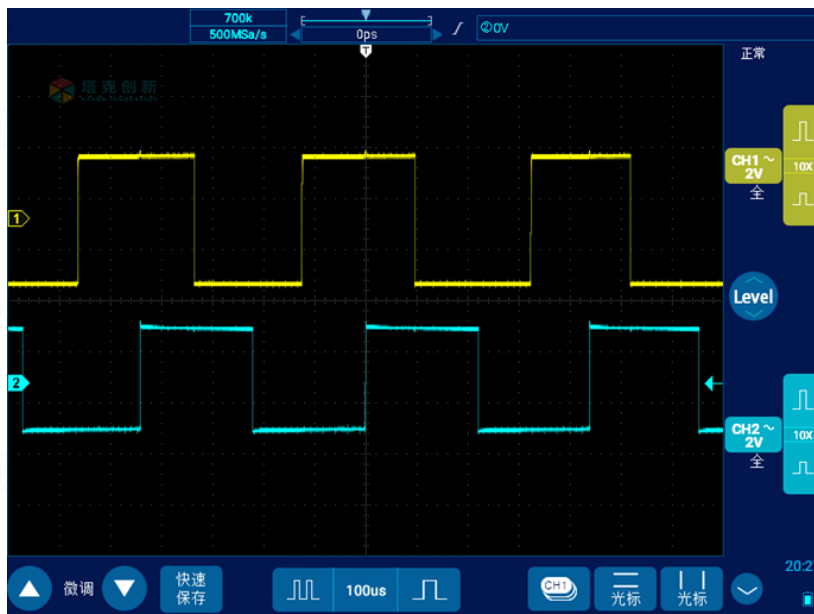


- 1: 电机电源线 P
- 2: 编码器电源 VCC
- 3: 编码器信号 B 相
- 4: 编码器信号 A 相
- 5: 编码器地线 GND
- 6: 电机电源线 M

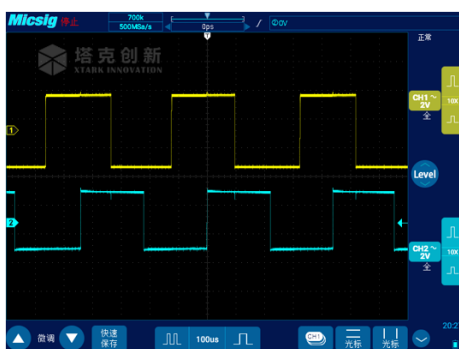
电机+，电机-为电机连接线。编码器 GND 和 5V 为编码器供电电源，编码器 A 项 B 项引脚为方波输出引脚，编码器自带上拉电阻，无需外部上拉，可直接连接单片机 IO。

4. 编码器输出说明

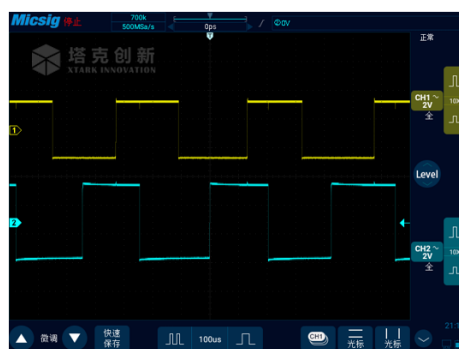
塔克大部分编码器电机采用 13 线霍尔编码器，电机一圈脉冲数=减速比*编码器线数*程序倍频数。以 MC520 电机 1:30 减速比为例，13 线编码器电机转一圈输出 13 个脉冲，电机输出轴转一圈输出 $(13 \times 30 \times 4) = 1560$ 个计数。波形如下图所示。



根据单位时间内脉冲数量和轮子直径，可计算电机速度和轮胎行走距离。AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以通过两个信号的先后判断电机旋转方向，具有硬件编码器的单片机 (STM32) 可以自动测量方向。



电机正转



电机反转

为了满足 ROS 机器人和自动控制装置高精度需要，塔克还研发 1024 线高精度编码器电机，具有较高稳定性同时，对比 13 线霍尔传感器精度提升 78 倍，接近 2 个数量级。



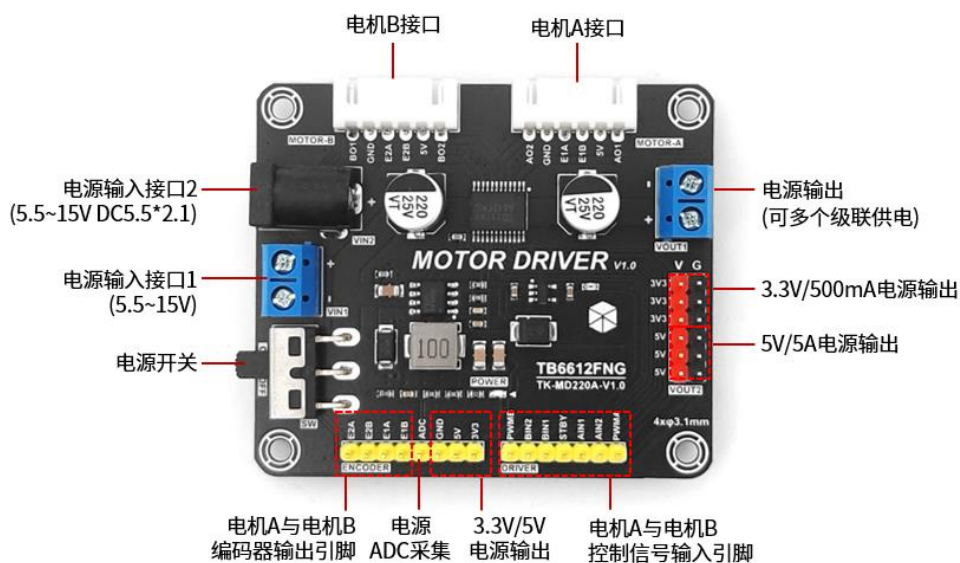
基于磁检测技术开发



1024 线编码器电机输出轴转一圈可以输出 $(1024 \times 30 \times 4) = 122880$ 个计数，低速 PID 控制和 ROS 高精度里程计解方面算具有明显优势。

5. 编码器驱动板

为了接线方便，一般中小功率电机的电机正负引脚和编码器接口通过 6P 接口引出。方便使用，可借助编码器电机驱动板使用。塔克具有多款编码器电机驱动板，如下是常用的 TB6612 编码器电机驱动板。



可以与本店的编码器电机配套使用，接线图如下所示。

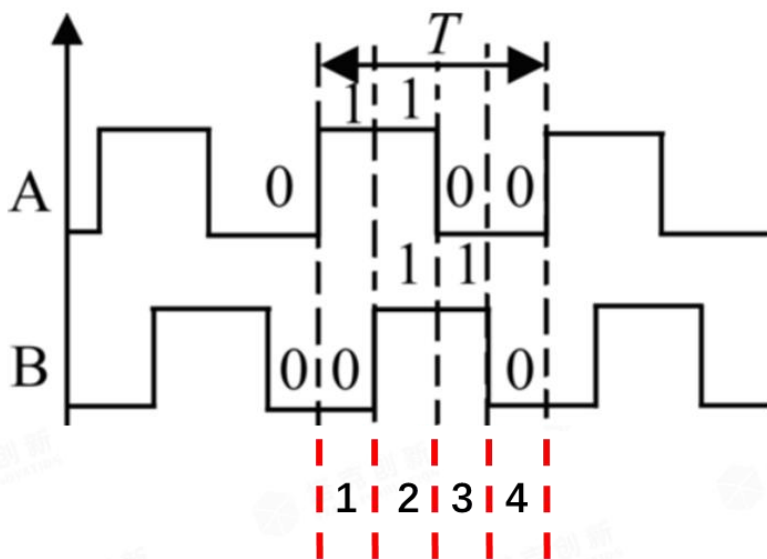


6. 四倍频技术

编码器四倍频的可以把编码器的精度提升 4 倍。

首先可以看到上图编码器输出的 AB 相波形，正常情况下测速的时候会通过测量单位时间内 A 相输出的脉冲数来得到速度信息。常规的方法，我们只测量 A 相（或 B 相）的上升沿或者下降沿，也就是下图中对应的数字 1234 中的某一个，这样就只能计数 3 次。

四倍频的方法是测量 A 相和 B 相编码器的上升沿和下降沿。这样在同样的时间内，可以计数 12 次（3 个 1234 的循环），这就是软件四倍频的原理。



7. 软件采集说明

电机编码器输出的是标准的方波，我们可以使用单片机直接读取。

软件采集处理方法一般有两种，一种是针对带有硬件编码器接口的单片机，如 STM32，可以直接使用硬件计数。使用非常方便，占用软件资源也很少。

另一种是针对没有编码器接口的单片机，如 51 单片机。可以通过外部中断读取，比如把编码器 A 相输出接到单片机的外部中断输入口，这样就可通过跳变沿触发中断，然后在对应的外部中断服务函数里面，通过 B 相的电平来确定正反转。如当 A 相来一个跳变沿的时候，如果 B 相是高电平就认为是正转，低电平就认为是反转。这种方式缺点是需要占用单片机中断资源，不适合分辨率过高的编码器电机。